

Equivalência de Expressões Algébricas

Dois caminhos, o mesmo padrão

RCC / BNCC · EF07MA16 — reconhecer se duas expressões são equivalentes

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- | | |
|---|--|
| ▶ O que são expressões equivalentes | ▶ Testar valores: a prova rápida |
| ▶ A propriedade distributiva: a prova definitiva | ▶ Situações reais: horta, azulejos e reciclagem |

1 O que são expressões equivalentes?

Duas expressões algébricas são equivalentes quando dão sempre o mesmo resultado, para qualquer valor da letra. Elas podem parecer diferentes na escrita, mas representam o mesmo padrão.

Imagine dois alunos descrevendo o número de mudas ao redor de um canteiro. Um escreve $2n + 2$; o outro, $2(n + 1)$. Serão a mesma coisa? Vamos descobrir de dois jeitos: testando valores e usando uma propriedade.

2 Testar valores: a prova rápida

Para desconfiar se duas expressões são equivalentes, substitua alguns valores de n nas duas. Se derem o mesmo resultado em todos os testes, é forte sinal de que são equivalentes. Se um único valor der diferente, então NÃO são.

$$2n + 2 \quad \text{e} \quad 2(n + 1)$$

$$n = 1 \rightarrow 4 \text{ e } 4 \checkmark \quad n = 2 \rightarrow 6 \text{ e } 6 \checkmark \quad n = 3 \rightarrow 8 \text{ e } 8 \checkmark$$

Testamos $n = 1, 2$ e 3 e as duas expressões deram sempre os mesmos valores (4, 6, 8). Isso indica equivalência. Mas atenção: testar valores mostra uma evidência forte, não uma prova completa — para ter certeza absoluta, usamos uma propriedade.

3 A propriedade distributiva: a prova definitiva

A propriedade distributiva diz que multiplicar um número por uma soma é o mesmo que multiplicar por cada parcela e depois somar: $a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Aplicando em $2(n + 1)$, distribuímos o 2 para dentro dos parênteses:

$$2(n + 1) = 2 \cdot n + 2 \cdot 1 = 2n + 2$$

provado: $2(n + 1)$ e $2n + 2$ são a mesma expressão

Pronto — sem testar nenhum valor, mostramos que as duas expressões são exatamente iguais. A distributiva transforma uma na outra.

Testar valores — confere rápido; se um valor discordar, já não são equivalentes. Boa para desconfiar.

Propriedade distributiva — prova de verdade; transforma uma expressão na outra. Boa para justificar.

Dica: $2(n + 1)$ está na forma fatorada e $2n + 2$ na forma expandida. São a mesma expressão, escritas de dois jeitos.

Resumo — definições importantes para consulta

Conceito	Definição	Exemplo
Expressões equivalentes	Dão o mesmo resultado para qualquer valor da letra	$2n + 2$ e $2(n + 1)$
Testar valores	Substituir n e comparar os resultados	$n = 2 \rightarrow 6 = 6$
Propriedade distributiva	$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	$2(n + 1) = 2n + 2$
Fatorada / expandida	A mesma expressão escrita de dois modos	$3(n + 2) = 3n + 6$

EXERCÍCIOS

Resolva no caderno, mostrando os cálculos. Use a distributiva para justificar e teste valores para conferir.

1 As expressões são equivalentes?

FÁCIL · MÉDIO · DIFÍCIL

Teste substituindo valores e responda se as expressões de cada par são equivalentes:

- a) **FÁCIL** $n + n$ e $2n$
- b) **MÉDIO** $2(n + 3)$ e $2n + 6$
- c) **DIFÍCIL** $3(n + 2) + n$ e $4n + 6$

2 Aplicar a propriedade distributiva

BÁSICO

Reescreva cada expressão sem os parênteses:

- a) $2(n + 5)$
- b) $3(n + 4)$
- c) $5(n + 1)$
- d) $4(2n + 3)$

3 Caminho inverso: colocar em evidência

BÁSICO

Escreva cada expressão na forma com parênteses (fatorada):

- a) $2n + 8$
- b) $3n + 12$
- c) $5n + 5$
- d) $6n + 9$ (coloque o 3 em evidência)

4 Ligar as equivalentes

BÁSICO

Associe cada expressão da coluna A à sua equivalente na coluna B:

- | | | | | |
|----|------------|------------|------------|-----------|
| A: | $2(n + 4)$ | $3(n + 1)$ | $4n + 8$ | $5n + 10$ |
| B: | $4(n + 2)$ | $2n + 8$ | $5(n + 2)$ | $3n + 3$ |

5 Testar e decidir

BÁSICO

Para cada par, teste $n = 2$ e diga se são (provavelmente) equivalentes:

- a) $4n + 2$ e $2(2n + 1)$
- b) $n + 5$ e $5n$
- c) $3n + 6$ e $3(n + 2)$
- d) $2n + 4$ e $2n + 2$

6 Encontrar o erro do aluno**BÁSICO**

- a) Um aluno escreveu $3(n + 2) = 3n + 2$. Está correto? Corrija.
- b) Outro escreveu $2(n + 4) = 2n + 8$. Está correto? Justifique com a distributiva.

7 Situação-problema: canteiro da horta**MÉDIO**

Ao redor de um canteiro, um aluno conta as mudas como $2n + 2$ e o outro como $2(n + 1)$.

- a) Teste com $n = 5$ e veja se dão o mesmo total.
- b) Use a propriedade distributiva para mostrar que são equivalentes.
- c) Qual das duas formas ajuda a “enxergar” 2 lados de n mudas mais 1 em cada ponta? Explique.

8 Situação-problema: faixa de azulejos**MÉDIO**

Numa faixa com n módulos, cada módulo tem 2 azulejos escuros e 2 claros. Marina escreve o total como $2n + 2n$ e Pedro como $4n$.

- a) Teste com $n = 6$.
- b) Justifique por que $2n + 2n = 4n$.
- c) Escreva outra expressão equivalente a $4n$.

9 Situação-problema: campanha de reciclagem**MÉDIO**

Cada turma recolhe g garrafas e ganha um bônus de 10. A escola tem 3 turmas e calcula o total de dois jeitos: $3(g + 10)$ e $3g + 30$.

- a) Teste com $g = 20$.
- b) Prove a equivalência usando a distributiva.
- c) O que representa o número 30 nessa situação?

10 Situação-problema: monte a sua equivalência**MÉDIO**

- a) Escreva uma expressão equivalente a $4n + 12$ na forma fatorada.
- b) Escreva uma expressão equivalente a $2(n + 5)$ sem parênteses.
- c) Crie você mesmo um par de expressões equivalentes e mostre, testando um valor, que elas combinam.

Conexão Sustentável

Numa horta, numa faixa de azulejos ou numa campanha de reciclagem, pessoas diferentes costumam contar a mesma coisa de jeitos diferentes — e todas podem estar certas. Reconhecer que $2(n + 1)$ e $2n + 2$ são a mesma expressão evita discussões desnecessárias e mostra que a matemática tem mais de um caminho para a mesma verdade. Bom trabalho!